UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



INGENIERÍA DE SOFTWARE II

AVANCE DE PROYECTO

INTEGRANTES

FLORES AGUILAR ERICK LEONARDO

CRUCES ISLA JUNIOR SAYET

ALFARO PORRAS JAREN JEISON

1. Definición del Proyecto

1.1. Nombre del Proyecto

Sistema Integrado de Monitoreo, Alertas Georreferenciadas y Despacho CAT para la Gestión de Seguridad Municipal, tipo B.

El nombre refleja el enfoque de la plataforma: brindar a los ciudadanos una herramienta directa para emitir alertas (SOS) georreferenciadas, permitiendo a una central de monitoreo visualizar estas incidencias en tiempo real y despachar a la unidad de serenazgo más cercana gracias al rastreo de ubicación de los agentes, optimizando así los tiempos de respuesta en el marco de un prototipo académico.

1.2. Objetivo General

Implementar, desplegar y validar un prototipo funcional (MVP académico) de un sistema de alertas georreferenciadas y despacho, que permita a los ciudadanos enviar reportes SOS y a la central de la municipalidad monitorear la ubicación en tiempo real de los serenos para derivar la atención al agente más cercano.

1.3. Objetivos Específicos

- Estructurar el Product Backlog, definiendo las historias de usuario y los requisitos no funcionales enfocados en la emisión de alertas y el rastreo de ubicaciones.
- Estructurar la arquitectura de la base de datos y maquetar las interfaces de usuario (UI/UX) para las aplicaciones móviles y el panel de control.
- Construir e integrar los módulos del sistema (Aplicación Ciudadana, App Sereno y Panel Central) para habilitar el envío de alertas SOS en tiempo real, el rastreo GPS, el flujo de despacho y la generación de reportes.
- Desplegar la infraestructura del sistema (base de datos, backend y frontend) en un entorno cloud de capa educativa para garantizar su disponibilidad.
- Ejecutar pruebas de calidad y validar el correcto funcionamiento del ecosistema utilizando ubicaciones y datos simulados.

1.4. Alcance del Proyecto

Alcance funcional:

- Aplicación ciudadana para emisión de SOS, registro de incidentes, seguimiento de casos y acompañamiento temporal.
- Aplicación para serenos para recepción de despachos y transmisión de ubicación.
- Panel web de central para visualización de mapas, gestión de llamadas y despacho manual al agente más cercano.

Alcance técnico:

- Desarrollo de aplicaciones web responsivas (PWA) para el ciudadano y el sereno, y un panel de control con integración de mapas (OpenStreetMap/Leaflet) y tecnología de tiempo real (WebSockets), usando herramientas de software libre.
- Despliegue en un entorno de pruebas gratuito o de capa educativa.

Alcance geográfico:

- El proyecto se diseña considerando las características de una municipalidad tipo B seleccionada como caso de estudio.

Alcance de usuarios:

- Usuarios directos del MVP: Ciudadano, Operador de Central / Administrador, Sereno.

Alcance de datos:

- Toda la información, ubicaciones y reportes utilizados en el desarrollo y la demostración serán datos simulados (usuarios ficticios y coordenadas generadas para las pruebas).

Alcance de pruebas:

- Pruebas funcionales de emisión de SOS, precisión simulada de GPS, actualización de mapas en tiempo real y flujo de estados de atención.

Exclusiones:

- El sistema es un MVP académico; no es un canal oficial para atención de emergencias reales.
- No incluye integración automática con la Policía Nacional del Perú, Bomberos, SAMU ni RENIEC.
- El despacho es asistido/manual por un operador; no cuenta con despacho 100% automático basado en inteligencia artificial.
- No garantiza la reducción de la delincuencia ni compromete recursos reales del Estado.

1.5. Requisitos del Proyecto

Requisitos Funcionales:

Código	Nombre	Descripción	Actor
RF01 — Registro e inicio de sesión			
RF01.1	Registro de ciudadano	El sistema deberá permitir al ciudadano crear una cuenta mediante el ingreso de los datos obligatorios definidos en el formulario de registro.	Ciudadano
RF01.2	Inicio de sesión	El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante sus credenciales y acceder a las funciones correspondientes a su rol.	Ciudadano, operador, sereno y administrador
RF02	Control de acceso por roles	El sistema deberá autorizar las operaciones y el acceso a información según los permisos definidos para cada rol.	Todos los roles
RF03 — Emisión y cancelación del SOS			
RF03.1	Emisión de SOS urgente	El sistema deberá permitir al ciudadano emitir una alerta urgente mediante un control independiente del reporte de incidencias y del acompañamiento temporal, sin exigir categoría ni descripción.	Ciudadano

Código	Nombre	Descripción	Actor
RF03.2	Ubicación de la alerta SOS	El sistema deberá intentar obtener una ubicación actual al emitir el SOS, utilizando el permiso gestionado previamente, y asociarla con la alerta. Si no está disponible, deberá permitir registrar el SOS indicando esa condición.	Ciudadano
RF03.3	Cancelación de SOS pendiente	El sistema deberá permitir al ciudadano cancelar un SOS propio mientras permanezca en estado “Pendiente”, indicando el motivo.	Ciudadano
RF04	Preparación inicial de geolocalización	Al abrir la aplicación ciudadana, el sistema deberá comprobar el permiso de ubicación, explicar su finalidad y solicitar autorización cuando corresponda. Con permiso concedido, intentará obtener una posición inicial para comprobar su disponibilidad.	Ciudadano
RF05 — Recepción y visualización de casos en la central			
RF05.1	Recepción prioritaria del SOS	El sistema deberá presentar los nuevos SOS en una sección de atención urgente del panel de central, diferenciándolos de los reportes y del acompañamiento temporal.	Operador
RF05.2	Visualización geográfica de casos	El sistema deberá representar en el mapa los SOS y reportes que dispongan de ubicación válida, distinguiendo su origen y estado.	Operador
RF06	Transmisión de ubicación del sereno	El sistema deberá recibir actualizaciones de ubicación de los serenos que hayan activado su estado operativo y autorizado el acceso a la geolocalización.	Sereno
RF07	Monitoreo y disponibilidad de serenos	El sistema deberá mostrar al operador el estado operativo y la última ubicación de los serenos. Para el MVP, un sereno operativo sin una asignación vigente se considerará disponible para despacho.	Operador
RF08	Contacto y verificación del SOS	El sistema deberá mostrar el teléfono registrado del ciudadano y permitir al operador registrar intentos de contacto, resultados, información del hecho y referencias de ubicación obtenidas durante la comunicación.	Operador
RF09	Asignación de caso	El sistema deberá permitir al operador asignar un caso en estado “Pendiente” a un sereno disponible, utilizando la información presentada en el panel.	Operador
RF10 — Recepción y confirmación de despacho			
RF10.1	Recepción de despacho	El sistema deberá notificar al sereno una asignación y permitirle consultar los datos necesarios del caso y su ubicación disponible.	Sereno
RF10.2	Confirmación de desplazamiento	El sistema deberá permitir al sereno asignado confirmar que se dirige a atender el caso.	Sereno
RF11 — Atención y cierre de caso			
RF11.1	Registro de inicio de atención	El sistema deberá permitir al sereno asignado o al operador registrar el inicio de atención del caso.	Sereno y operador
RF11.2	Cierre de caso	El sistema deberá permitir al sereno asignado o al operador cerrar un caso mediante su tipificación final y una descripción del resultado de atención.	Sereno y operador
RF12 — Historial y búsqueda de casos			
RF12.1	Historial de casos	El sistema deberá conservar y permitir consultar el historial de SOS y reportes, incluyendo origen, estados, asignaciones y actuaciones registradas.	Operador

Código	Nombre	Descripción	Actor
RF12.2	Búsqueda y filtrado de casos	El sistema deberá permitir consultar casos mediante filtros combinables de fechas, origen, tipo de incidencia, estado y sereno asignado.	Operador
RF13	Cálculo de tiempos de atención	El sistema deberá calcular por separado el tiempo de respuesta de los SOS y los tiempos de revisión y atención de los reportes.	Operador
RF14	Mapa de concentración de incidencias	El sistema deberá generar un mapa de calor con casos de ubicación válida del periodo seleccionado, diferenciando SOS y reportes y excluyendo los cancelados y descartados.	Operador
RF15	Administración de cuentas institucionales	El sistema deberá permitir al administrador crear, consultar, modificar y desactivar cuentas de operadores y serenos, asignándoles el rol correspondiente.	Administrador
RF16 — Registro y clasificación de incidencias			
RF16.1	Registro de incidencias	El sistema deberá permitir al ciudadano registrar un reporte mediante un control independiente del SOS, seleccionando tipo e indicando descripción, ubicación del hecho y fecha y hora aproximadas.	Ciudadano
RF16.2	Clasificación de incidencias	El sistema deberá ofrecer categorías para registrar y clasificar hechos, incluyendo violencia doméstica, robo, presunta actividad relacionada con drogas y “Otros”.	Ciudadano y operador
RF17	Revisión y resolución de reportes	El sistema deberá permitir al operador revisar un reporte y decidir su admisión para atención, derivación o descarte justificado.	Operador
RF18 — Seguimiento de casos por el ciudadano			
RF18.1	Consulta de casos propios	El sistema deberá permitir al ciudadano consultar sus SOS y reportes, su estado actual y los avances destinados a su visualización.	Ciudadano
RF18.2	Notificación de avances	El sistema deberá generar notificaciones dentro de la aplicación cuando cambie el estado público de un caso del ciudadano.	Ciudadano
RF19	Evaluación de atención	El sistema deberá permitir al ciudadano evaluar voluntariamente un caso cerrado mediante una puntuación de 1 a 5 y un comentario opcional.	Ciudadano y operador
RF20 — Activación y finalización del acompañamiento			
RF20.1	Activación del acompañamiento temporal	El sistema deberá permitir al ciudadano iniciar voluntariamente una sesión de acompañamiento de hasta 30 minutos mediante un botón independiente, previa aceptación de la finalidad de compartir su ubicación.	Ciudadano
RF20.2	Finalización del acompañamiento	El sistema deberá permitir terminar el acompañamiento en cualquier momento y finalizarlo automáticamente al cumplirse 30 minutos, sin renovación automática.	Ciudadano
RF21	Transmisión y visualización del acompañamiento	Durante una sesión activa, el sistema deberá transmitir posiciones y permitir su consulta por operadores autorizados, mostrando su hora de obtención y precisión reportada.	Ciudadano y operador
RF22	Confirmación de bienestar	El sistema deberá permitir al operador solicitar una confirmación durante el acompañamiento, con las respuestas “Estoy bien” y “Necesito ayuda”.	Ciudadano y operador
RF23 — Avisos de verificación del acompañamiento			
RF23.1	Señales de verificación del acompañamiento	El sistema deberá evaluar reglas configuradas durante una sesión y generar avisos técnicos o de verificación, distinguiéndolos de las alertas SOS.	Sistema y operador

Código	Nombre	Descripción	Actor
RF23.2	Revisión de avisos del acompañamiento	El sistema deberá permitir al operador revisar los avisos y registrar contactos, acciones y resultados, vinculándolos con un caso cuando corresponda.	Operador

Nota: Las funcionalidades del sistema se detallan como Historias de Usuario en el Product Backlog (Sección 3.1); la columna “RF” del Product Backlog relaciona cada historia con el requisito funcional que implementa. La prioridad y los criterios de aceptación se gestionan exclusivamente en el Product Backlog para evitar redundancias. Los requisitos relacionados se agrupan bajo un mismo código y se identifican con subcódigos (por ejemplo, RF03.1, RF03.2 y RF03.3).

Requisitos No Funcionales:

Código	Categoría	Descripción	Criterio verificable
RNF01	Seguridad de credenciales	El sistema deberá almacenar contraseñas mediante un algoritmo de hash específico para contraseñas, con configuración documentada, sin conservarlas en texto plano ni mediante cifrado reversible.	La inspección de la implementación, base de datos y registros comprobará el uso del algoritmo definido y la ausencia de contraseñas en texto plano.
RNF02	Rendimiento del SOS	Con 20 sesiones concurrentes en el entorno de pruebas, al menos el 95% de los SOS deberá mostrarse y notificarse en central dentro de 3 segundos desde su aceptación por el servidor.	Una prueba de al menos 100 SOS registrará aceptación y presentación. Al menos 95 cumplirán el límite. La medición no se interpretará como tiempo de respuesta del sereno.
RNF03	Capacidad concurrente	El sistema deberá soportar al menos 20 sesiones conectadas, incluyendo ciudadanos, operadores y serenos, sin pérdida de operaciones confirmadas.	Durante 30 minutos se ejecutarán SOS, reportes, asignaciones, cambios de estado y al menos 5 acompañamientos activos dentro de las 20 sesiones. No se perderán operaciones confirmadas ni se generarán asignaciones inconsistentes.
RNF04	Adaptabilidad de interfaces	Las interfaces de ciudadano y sereno deberán permitir completar sus flujos principales en anchos de 360, 390 y 412 píxeles CSS, sin controles superpuestos ni desplazamiento horizontal.	En cada ancho se probarán SOS, reporte, activación y finalización de acompañamiento, consulta de casos y recepción y actualización de despachos. Los controles necesarios serán visibles y utilizables.
RNF05	Compatibilidad del panel	El panel deberá permitir completar sus funciones en las versiones estables de Google Chrome y Mozilla Firefox fijadas al inicio de la validación, en resoluciones de 1366 × 768 y 1920 × 1080 píxeles.	Se documentarán las versiones y se ejecutarán recepción, revisión, asignación, seguimiento, consulta de acompañamientos y filtrado en cada combinación, sin errores que impidan las operaciones.
RNF06	Usabilidad del SOS	Con el ciudadano autenticado en la pantalla principal, el envío del SOS deberá iniciarse con una única activación, sin formularios, clasificación ni confirmación adicional.	Se comprobará el flujo con permiso concedido y con ubicación no disponible. En ambos casos, la alerta podrá registrarse sin exigir formularios adicionales; se confirmará el éxito únicamente cuando responda el servidor.

Código	Categoría	Descripción	Criterio verificable
RNF07	Privacidad de ubicación	La aplicación solo transmitirá ubicación ciudadana para un SOS, para un reporte cuando el ciudadano elija usar su posición, o durante un acompañamiento expresamente activado. El permiso del dispositivo no constituirá activación del acompañamiento.	Abrir la aplicación no transmitirá posiciones al servidor. Se comprobará que las transmisiones periódicas ocurren únicamente durante una sesión activa y se detienen al finalizarla o vencer.
RNF08	Integridad de casos y sesiones	El sistema deberá mantener consistencia entre casos, estados, responsables, asignaciones y sesiones de acompañamiento ante solicitudes concurrentes o repetidas.	Las pruebas comprobarán una sola asignación vigente por caso, una sola sesión de acompañamiento activa por ciudadano y ausencia de registros parciales ante operaciones rechazadas. La reiteración técnica de una misma solicitud no creará duplicados.
RNF09	Protección de comunicaciones	Las comunicaciones cliente-servidor deberán utilizar canales cifrados en el entorno publicado de validación.	Se comprobará el uso de HTTPS y del equivalente seguro para conexiones persistentes. No se enviarán credenciales, reportes ni coordenadas mediante conexiones sin cifrado.
RNF10	Disponibilidad del MVP	El sistema deberá alcanzar al menos 99% de disponibilidad durante una prueba controlada de 8 horas, contabilizando las interrupciones ocurridas durante la evaluación.	Se monitorearán acceso, registro de casos y consulta del panel. La disponibilidad será el tiempo disponible dividido entre el tiempo evaluado, multiplicado por 100. El resultado no se presentará como garantía de servicio municipal en producción.
RNF11	Transparencia del acompañamiento	La interfaz deberá mostrar de forma persistente si el acompañamiento está activo, cuánto tiempo resta y si existen problemas de ubicación o comunicación. No deberá prometer continuidad fuera de las condiciones técnicas validadas.	Se probarán pérdida de conexión, denegación de permiso y ausencia de nuevas posiciones. La interfaz mostrará la condición real y el panel identificará posiciones desactualizadas. Para el MVP se validará inicialmente con la aplicación visible y conexión disponible.
RNF12	Confidencialidad de casos	El sistema deberá limitar la información visible según el rol y diferenciar avances públicos, notas internas y datos personales de terceros.	Un ciudadano solo accederá a sus casos y avances públicos. Las notas internas y los recorridos estarán restringidos a roles autorizados. Se probarán solicitudes directas con usuarios sin permisos.
RNF13	Conservación limitada de recorridos	Los puntos de acompañamiento deberán eliminarse conforme a un plazo de conservación definido antes de la validación. La conservación excepcional de puntos vinculados con un caso requerirá una finalidad y un registro explícitos.	Con un plazo de prueba configurado, se verificará la eliminación de puntos vencidos y el tratamiento separado de las excepciones. No se aprobará este requisito mientras el plazo definitivo y las reglas de excepción permanezcan sin definir.
RNF14	Mantenibilidad	Código estructurado y versionado adecuadamente en ramas.	Revisión de repositorio GitHub.

Limitaciones y restricciones:

- Restricción tecnológica: la geolocalización se obtiene mediante la API nativa del navegador o dispositivo, que exige una conexión segura (HTTPS) para funcionar.
- Restricción de despliegue: la base de datos, el backend y el frontend se alojan en servicios cloud de capa gratuita o educativa.

- Limitación de disponibilidad: el sistema solo se garantiza activo durante las demostraciones académicas; los servicios gratuitos pueden suspenderse tras unos 15 minutos de inactividad, por lo que el equipo los activará antes de cada demostración.
- Limitación de pruebas: el movimiento de ciudadanos y serenos se simula mediante mock locations o extensiones durante las pruebas y demostraciones.
- Limitación de plataforma: las aplicaciones son web responsivas (PWA); el envío de GPS del sereno y la recepción de despachos requieren la aplicación abierta en primer plano, ya que los navegadores móviles no garantizan la geolocalización en segundo plano.
- Restricción de licenciamiento: se priorizan herramientas de software libre o de capa gratuita, sin costos de licencia para el equipo.

1.6. Stakeholders

Stakeholder	Tipo	Interés	Nivel de influencia	Necesidades/Expectativas	Riesgos/Preocupaciones	Forma de comunicación
Municipalidad tipo B	Externo	Caso de estudio académico	Bajo	Explorar herramientas tecnológicas de mejora	Uso de datos reales	Formal (documento académico)
Ciudadanos (Usuarios)	Externo	Seguridad	Alto	Poder reportar incidentes rápidamente y ser ubicados	Falta de respuesta, fallos de ubicación	App / Pruebas UX
Central de Monitoreo	Externo	Control	Alto	Ver todo en un mapa para despachar eficientemente	Saturación del sistema, falsas alarmas	Panel Web
Serenos	Externo	Operativo	Alto	Recibir la ruta exacta hacia la emergencia	Consumo de batería por el GPS continuo	App / Pruebas con usuarios simulados
Equipo Scrum	Interno	Desarrollo	Alto	Aprobar el proyecto académico integrando tecnologías modernas	Complejidad técnica de WebSockets y Mapas	Eventos Scrum
Docente / Jurado Académico	Externo	Evaluación	Alto	Evaluar aplicación de Scrum y funcionalidad del MVP	Que el sistema no funcione en la demostración	Revisiones
Proveedores de Mapas	Externo	Servicio	Medio	Uso correcto de la API (OpenStreetMap)	Bloqueos por exceso de peticiones	Documentación API

Nota: La participación de entidades externas es simulada con fines académicos. Los ciudadanos y serenos serán interpretados por el equipo y por usuarios de prueba, con datos simulados.

2. Equipo Scrum

2.1. Product Owner (PO)

Product Owner: Junior Sayet Cruces Isla

- Gestionar y priorizar el Product Backlog centrándose en el flujo de valor: SOS -> Central -> Despacho.

- Representar las necesidades de los ciudadanos y de la municipalidad seleccionada como caso de estudio.
- Validar criterios de aceptación de la geolocalización y notificaciones en tiempo real.
- Evitar el sobrealcance (ej. evitar pedir ruteo algorítmico complejo para el MVP).

2.2. Scrum Master

Scrum Master: Jaren Jeison Alfaro Porras

- Facilitar los eventos Scrum y remover impedimentos, especialmente bloqueos técnicos con mapas y WebSockets.
- Proteger el Sprint Goal.
- Promover el uso correcto de Scrum y gestionar riesgos de dependencias técnicas.
-

2.3. Development Team

Desarrollador Frontend / UX: Erick Leonardo Flores Aguilar

Desarrollador Backend / Base de Datos: Jaren Jeison Alfaro Porras

Desarrollador QA / Seguridad / Documentación: Junior Sayet Cruces Isla

Rol en el Proyecto	**Responsabilidades Principales**
Desarrollador Frontend / UX	Diseño e implementación de las Apps (Ciudadano/Sereno) y el Panel de Central (Mapas, UI).
Desarrollador Backend / Base de Datos	APIs REST, servidor de WebSockets para tiempo real, modelado de BD espacial.
Desarrollador QA / Seguridad / Documentación	Pruebas de estrés de sockets, validación de coordenadas, usabilidad y manuales.

Nota: En un proyecto universitario, los integrantes colaboran activamente de manera multifuncional para asegurar el funcionamiento del ecosistema.

3. Artefactos de Scrum

3.1. Product Backlog

Objetivo de producto

Objetivo propuesto: que el ciudadano pueda pedir ayuda urgente (SOS), reportar incidencias y compartir de forma voluntaria y temporal su ubicación; y que la central pueda recibir, verificar, asignar y dar seguimiento a cada caso con trazabilidad, control de acceso por rol y protección de la privacidad.

Tabla del Product Backlog

Dependencias: I = implementación; A = aceptación; P = precondición de uso; R = relación funcional. La columna «Nuevo sprint previsto» es una selección tentativa. Todas las filas conservan título, rol, MoSCoW, referencias y estimaciones de la fuente.

Orden	ID	Título	Rol	MoSCoW	SP	Dependencias	Nuevo sprint previsto
1	TEC01	Entorno de validación integrado y publicado	Equipo	—	3	—	Sprint 1
2	HU01	Registrar mi cuenta de ciudadano	Ciudadano	Must	3	—	Sprint 1
3	HU02	Iniciar sesión	Ciudadano (+ otros roles)	Must	3	I: HU01. P: cuenta existente (operador/sereno: HU04; administrador: DP02)	Sprint 1
4	HU03	Acceder solo a las funciones y datos de mi rol	Todos	Must	5	I: HU02. A: verificación progresiva con HU04–HU43 (CA04)	Sprint 1 (construcción); verificación Sprint 1–5; cierre diferido
5	HU04	Crear, consultar y modificar cuentas institucionales	Administrador	Must	3	I: HU02, HU03. P: administrador autenticado (DP02)	Sprint 1
7	HU06	Preparar la geolocalización al abrir la aplicación	Ciudadano	Must	3	I: ninguna funcional. R: SPIKE01	Sprint 1
8	HU07	Emitir un SOS con una única activación	Ciudadano	Must	5	I: HU03. P: ciudadano autenticado (HU01–HU02). R: HU08 (CA02/CA06 se aceptan juntas)	Sprint 1
9	HU08	Asociar la ubicación actual al SOS	Ciudadano	Must	3	I: HU07, HU06	Sprint 1
10	HU11	Recibir los SOS en la sección de atención urgente	Operador	Must	8	I: HU07, HU03. P: operador autenticado (HU04)	Sprint 1

Orden	ID	Título	Rol	MoSCoW	SP	Dependencias	Nuevo sprint previsto
11	HU12	Contactar al ciudadano y registrar la verificación del SOS	Operador	Must	3	I: HU07, HU03. A: HU20-A (CA06 «puede asignarse»)	Sprint 2
12	HU18	Activar mi estado operativo y compartir mi ubicación	Sereno	Must	5	I: HU02, HU03. P: sereno (HU04). R: SPIKE01	Sprint 2
13	HU19	Monitorear el estado y la disponibilidad de los serenos	Operador	Must	3	I: HU18. R: HU20-A y HU24 (eventos de disponibilidad)	Sprint 2
14	HU20-A (propuesta de división)	Asignar un caso pendiente a un sereno disponible — parte A: SOS	Operador	Must	8	I: HU07, HU19, HU03. A: HU12 (CA06)	Sprint 2
15	HU13	Clasificar un SOS después de su registro	Operador	Must	3	I: HU07, HU03. R: catálogo compartido (DP07)	Sprint 2
16	HU21	Recibir y consultar un despacho	Sereno	Must	3	I: HU20-A	Sprint 2
17	HU22	Confirmar mi desplazamiento al caso	Sereno	Must	3	I: HU21	Sprint 2
18	HU23	Registrar el inicio de atención	Sereno (+ Operador)	Must	3	I: HU22	Sprint 2
19	HU24	Cerrar un caso con su tipificación y resultado	Sereno (+ Operador)	Must	5	I: HU23. R: HU13 (catálogo), HU19 (CA07)	Sprint 2
20	HU10	Registrar un reporte de incidencia	Ciudadano	Must	5	I: HU03. P: ciudadano autenticado. R: HU13 (catálogo)	Sprint 3
21	HU26	Buscar y filtrar casos	Operador	Must	5	I: HU07, HU10 (también listado base para HU14)	Sprint 3
22	HU14	Iniciar la revisión de un reporte y corregir su categoría	Operador	Must	3	I: HU10, HU26 (corrección propuesta)	Sprint 3
23	HU15	Admitir un reporte para atención	Operador	Must	2	I: HU14. A: HU20-B (CA02)	Sprint 3

Orden	ID	Título	Rol	MoSCoW	SP	Dependencias	Nuevo sprint previsto
24	HU16	Derivar un reporte	Operador	Must	3	I: HU14. A: HU27 (CA04)	Sprint 3
25	HU20-B (propuesta de división)	Asignar un caso pendiente a un sereno disponible — parte B: reporte admitido	Operador	Must	1	I: HU20-A, HU15	Sprint 3
26	HU17	Descartar un reporte con justificación	Operador	Must	2	I: HU14. A: HU27 (CA03), HU29 (CA04, mapa; Could)	Sprint 3
27	HU27	Consultar el historial de un caso	Operador	Must	5	I: HU07, HU10. A: actuaciones de HU12–HU17, HU20, HU22–HU24; HU09 para «Cancelada»	Sprint 3
28	HU30	Consultar mis casos	Ciudadano	Must	3	I: HU07, HU10. R: HU24 (resultado público)	Sprint 3
29	HU31	Recibir notificaciones de avances de mis casos	Ciudadano	Must	5	I: HU07, HU10. R: eventos públicos de HU15–HU17, HU20–HU24	Sprint 3
30	HU34	Activar el acompañamiento temporal	Ciudadano	Must	5	I: HU06, HU03. P: ciudadano autenticado. R: SPIKE01	Sprint 4
31	HU35	Compartir mi posición durante el acompañamiento	Ciudadano	Must	5	I: HU34. R: SPIKE01, HU18	Sprint 4
32	HU36	Finalizar el acompañamiento cuando yo decida	Ciudadano	Must	5	I: HU34	Sprint 4
33	HU37	Cierre automático del acompañamiento a los 30 minutos	Ciudadano	Must	5	I: HU34. R: HU36 (regla de cierre compartida)	Sprint 4
34	HU25	Visualizar los casos en el mapa	Operador	Must	5	I: HU07, HU08, HU10	Sprint 4

Orden	ID	Título	Rol	MoSCoW	SP	Dependencias	Nuevo sprint previsto
35	HU38	Consultar los acompañamientos activos y sus posiciones	Operador	Must	5	I: HU35, HU03	Sprint 4
36	HU39-A (propuesta de división)	Consultar el historial de sesiones de acompañamiento — parte A: historial, datos y acceso	Operador	Must	3	I: HU34. A: HU36, HU37	Sprint 4
37	HU05	Desactivar una cuenta institucional	Administrador	Must	3	I: HU04. A: HU27 (CA03)	Sprint 4
38	HU39-B (propuesta de división)	Consultar el historial de sesiones de acompañamiento — parte B: conservación y eliminación	Operador	Must	3	I: HU39-A. Bloqueo: DP22	Sprint 4 (condicionado a DP22)
39	HU09	Cancelar un SOS pendiente	Ciudadano	Should	5	I: HU07. A: HU11 (CA02), HU20-A (CA06), HU34 (CA07)	Sprint 5
40	HU40	Solicitar una confirmación de bienestar	Operador	Should	3	I: HU34, HU03	Sprint 5
41	HU41	Responder una confirmación de bienestar	Ciudadano	Should	5	I: HU40, HU07. R: HU08	Sprint 5
42	HU42	Recibir avisos técnicos y de verificación del acompañamiento	Operador	Should	5	I: HU35. A: HU41 (CA02)	Sprint 5
43	HU43	Revisar avisos y registrar su atención	Operador	Should	5	I: HU42. R: HU20	Sprint 5
44	HU28	Consultar los tiempos de respuesta y de atención	Operador	Should	3	I: HU23, HU14 (marcas de HU07/HU10)	Sprint 5
45	HU32	Evaluar la atención de un caso cerrado	Ciudadano	Could	3	I: HU24, HU30	Sprint 5

Orden	ID	Título	Rol	MoSCoW	SP	Dependencias	Nuevo sprint previsto
46	HU33	Consultar las evaluaciones de atención	Operador	Could	2	I: HU32	Sprint 5
47	HU29	Consultar el mapa de concentración de incidencias	Operador	Could	5	I: HU07, HU10. R: HU17 (exclusión)	Sprint 5

3.2. Sprint Backlog

Cada sprint presenta su selección tentativa del Product Backlog, la suma de SP, el orden de ejecución, los riesgos, las decisiones pendientes y las condiciones de aceptación, seguidos de una tabla de tareas. Las tareas no llevan SP ni horas: los SP pertenecen a las HU/PBI y se cuentan una sola vez, y las capacidades compartidas se desarrollan donde nacen. Las pruebas, la integración y el despliegue se proponen solo donde corresponden. Los CA se citan únicamente cuando constan en la fuente; en los demás casos se indican RF/RNF y DP.

Carga planificada frente a la referencia original

Sprint Backlog 1 — Entorno, cuentas, permisos y emisión/recepción inicial de SOS

Nombre	Sprint 1 — Entorno, cuentas, permisos y emisión/recepción inicial de SOS
Objetivo del sprint	Disponer, en el entorno de validación, de registro e inicio de sesión, cuentas institucionales, control de acceso por rol y el primer flujo de SOS (emisión por el ciudadano y recepción por el operador), con la incertidumbre técnica de ubicación reducida mediante SPIKE01. Objetivo propuesto; no aceptado por ningún equipo.
Fechas y duración	07/09/2026 – 16/09/2026 (lunes a miércoles). Diez días calendario. Revisión y retrospectiva el último día: 16/09/2026.
HU seleccionados	• HU01 — Registrar mi cuenta de ciudadano (3 SP, Must) • HU02 — Iniciar sesión (3 SP, Must)
Tot… pla…	
Co… de aceptación	• Cada HU se acepta con todos sus CA verificados en el entorno de validación (CA no disponibles en lo adjunto; se usarán los de las HU originales). • HU07 y HU08 se aceptan de forma conjunta. • HU03 no se acredita: se registra su construcción y se abre la verificación acumulativa por rol. • RNF02 medido y registrado; nota técnica de SPIKE01 entregada. Los RNF03, RNF04, RNF05 y RNF10 no pueden evaluarse sin su contenido.

Sprint	Fechas	SP planificados	Días calendario	SP planificados por día calendario
Sprint 1	07/09/2026 – 16/09/2026	36	10	3,6
Sprint 2	17/09/2026 – 26/09/2026	36	10	3,6
Sprint 3	27/09/2026 – 06/10/2026	34	10	3,4
Sprint 4	07/10/2026 – 16/10/2026	39	10	3,9
Sprint 5	17/10/2026 – 26/10/2026	36	10	3,6
Total	07/09/2026 – 26/10/2026	**181**	**50**	**3,6**

Tareas propuestas del Sprint 1

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S1-T01	TEC01	Definir y documentar el procedimiento de despliegue repetible del entorno de validación, sin imponer tecnologías no informadas.	Procedimiento documentado que otro integrante puede ejecutar; dos despliegues sucesivos producen el mismo entorno.	Ninguna (primera tarea del desarrollo).
S1-T02	TEC01	Preparar datos de prueba por rol y comprobar el cifrado del canal en el entorno publicado.	Entorno accesible por los cuatro roles con cifrado comprobado.	S1-T01

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S1-T03	SPIKE01	Probar, en el entorno validado, la captura y la transmisión periódica de ubicación en primer plano, en segundo plano, con pérdida de conexión y con permiso denegado.	Resultados de las cuatro condiciones registrados con fecha y entorno de prueba.	S1-T02: se prueba en el entorno validado (relación propuesta; la fuente no declara dependencia). Límite provisional original: 2 días de trabajo del equipo.
S1-T04	SPIKE01	Redactar la nota técnica con la decisión que debe permitir: qué entorno y condiciones se declaran validados, qué puede afirmar la interfaz y si se reestiman HU18 y HU35.	Nota técnica entregada. No se presenta como funcionalidad entregada.	S1-T03. Debe cerrarse antes de S1-T12 y S1-T15.
S1-T05	HU01	Implementar el registro de cuenta de ciudadano con validaciones y unicidad bajo concurrencia.	Registro verificable en el entorno; dos registros concurrentes con el mismo dato único no generan cuentas duplicadas.	S1-T02
S1-T06	HU01	Implementar el hash de contraseña con configuración documentada (capacidad compartida creada una sola vez) y revisar que la contraseña no aparece en registros.	Configuración del hash documentada; revisión de registros sin contraseñas.	S1-T05
S1-T07	HU02	Implementar el inicio de sesión por rol con rechazo de cuentas desactivadas, reutilizando el hash de HU01.	Sesión iniciada según el rol de la cuenta; cuenta desactivada rechazada.	S1-T06. Precondición: cuenta existente (operador y sereno vía HU04; administrador: DP02).
S1-T08	HU02	Comprobar que las credenciales no viajan por un canal sin cifrar.	Evidencia de que el inicio de sesión usa el canal cifrado del entorno.	S1-T07; S1-T02
S1-T09	HU03	Construir la matriz de permisos de los cuatro roles y el rechazo de solicitudes directas fuera de rol.	Matriz documentada; una solicitud directa fuera de rol se rechaza en las operaciones existentes.	S1-T07. DP04 resuelta antes de cerrar el modelo de permisos.
S1-T10	HU04	Implementar la creación, consulta y modificación de cuentas institucionales (operador y sereno) por el administrador.	El administrador gestiona cuentas; quedan cuentas de operador y de sereno utilizables en las pruebas.	S1-T09. Precondición: administrador autenticado (DP02).
S1-T11	HU04	Verificar que no hay contraseña en texto plano en el alta ni en la modificación y que solo el administrador accede a la gestión.	Revisión de registros y prueba de solicitud directa desde otro rol, ambas registradas.	S1-T10
S1-T12	HU06	Implementar los estados de permiso de geolocalización al abrir la aplicación y comprobar que no se envía ubicación.	Cada estado de permiso se muestra correctamente y no hay transmisión de posición.	S1-T04 (SPIKE01 cerrado).

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S1-T13	HU07	Implementar la emisión de SOS con una única activación, confirmación solo tras la respuesta del servidor y sin SOS parcial.	SOS registrado y confirmado únicamente tras el servidor; un fallo intermedio no deja registro parcial.	S1-T09. Precondición: ciudadano autenticado (S1-T07).
S1-T14	HU07	Implementar el mecanismo de idempotencia reutilizable y probar reenvíos y concurrencia.	Un reenvío técnico no duplica el SOS; el mecanismo queda documentado para su reutilización.	S1-T13
S1-T15	HU08	Implementar la captura de la ubicación actual al emitir (sin reutilizar posición anterior ni pedir autorización de nuevo) y el registro del SOS con y sin ubicación.	SOS con ubicación actual y SOS sin ubicación registrados correctamente.	S1-T12; S1-T13; S1-T04
S1-T16	HU07, HU08	Ejecutar la prueba de aceptación conjunta de HU07 y HU08 y comprobar que no se transmite posición antes de la emisión.	Resultado de la prueba conjunta registrado; ambas historias se aceptan, o no, de forma conjunta.	S1-T14; S1-T15
S1-T17	HU11	Implementar el canal de tiempo real compartido y la sección de atención urgente del operador, con aviso visual y sonoro y sin recargar.	El operador autenticado ve el SOS nuevo en la sección urgente, sin recargar y con aviso visual y sonoro.	S1-T13; S1-T09. Precondición: operador autenticado, creado con S1-T10.
S1-T18	HU11	Medir el RNF02 con 20 sesiones y al menos 100 SOS y registrar el porcentaje recibido en 3 s o menos.	Informe de medición frente al umbral de 95 % en 3 s o menos. El resultado no se anticipa.	S1-T17
S1-T19	HU03	Abrir el registro acumulativo de verificación por rol y verificar las operaciones disponibles al cierre del Sprint 1.	Registro con operaciones verificadas y operaciones HU04–HU43 aún pendientes identificadas. HU03 no se acredita como terminada.	S1-T09 y las tareas de cada operación del sprint (S1-T10, S1-T13, S1-T15, S1-T17).
S1-T20	Transversal (HU01–HU11)	Revisar los registros del sprint para comprobar que no contienen contraseñas ni datos enviados fuera del canal cifrado.	Revisión registrada con resultado.	S1-T11; S1-T16
S1-T21	TEC01, HU01–HU11	Integrar y desplegar el conjunto del sprint en el entorno de validación y ejecutar la demostración de extremo a extremo (registro, sesión, cuentas, emisión y recepción del SOS).	Demostración registrada con criterios cumplidos y no cumplidos; es el insumo de la Sprint Review.	S1-T19; S1-T11; S1-T16; S1-T18; S1-T20

Sprint Backlog 2 — Verificación, despacho y ciclo de atención del SOS

Nombre	Sprint 2 — Verificación, despacho y ciclo de atención del SOS
Objetivo del sprint	Completar el ciclo del SOS en el entorno de validación: verificación por el operador, estado y ubicación de serenos, asignación, desplazamiento, inicio de atención y cierre con liberación de disponibilidad. Objetivo propuesto; no aceptado por ningún equipo.
Fechas y duración	17/09/2026 – 26/09/2026 (jueves a sábado). Diez días calendario. Revisión y retrospectiva el último día: 26/09/2026.
HU seleccionados	• HU12 — Contactar al ciudadano y registrar la verificación del SOS (3 SP, Must) • HU18 — Activar mi estado operativo y compartir mi ubicación (5 SP, Must) • HU19 — Monitorear el estado y la disponibilidad de los serenos (3 SP, Must) • HU20-A — Asignar un caso pendiente a un sereno disponible — parte A: SOS (8 SP, Must) • HU13 — Clasificar un SOS después de su registro (3 SP, Must) • HU21 — Recibir y consultar un despacho (3 SP, Must) • HU22 — Confirmar mi desplazamiento al caso (3 SP, Must) • HU23 — Registrar el inicio de atención (3 SP, Must) • HU24 — Cerrar un caso con su tipificación y resultado (5 SP, Must)
Total de SP planificados	**36 SP** = 3 + 5 + 3 + 8 + 3 + 3 + 3 + 3 + 5. Son puntos planificados, no acreditados: 0 SP acreditados hasta que cada historia cumpla todos sus criterios.
Condiciones de aceptación	• Cada HU con todos sus CA verificados; HU12 y HU20-A con su vínculo CA06 verificado. • Asignaciones simultáneas (mismo caso o mismo sereno) rechazadas según lo previsto, sin registros parciales. • El ciudadano no accede a notas internas; el cierre libera la disponibilidad que HU19 refleja. • HU03 no se acredita; se actualiza su verificación por rol.

Tareas propuestas del Sprint 2

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S2-T01	HU12	Implementar el registro de intentos de contacto y de la verificación del SOS con tres resultados válidos, sin sobrescribir registros previos.	El operador registra la verificación y el historial de intentos se conserva.	HU07 y HU03 (Sprint 1). DP01 y DP10 resueltas o con supuesto documentado.
S2-T02	HU18	Implementar la activación y desactivación del estado operativo del sereno, incluidos los casos sin permiso de geolocalización y con asignación vigente.	El sereno cambia de estado según las reglas registradas; los casos pendientes de DP16 se implementan según la decisión tomada o el supuesto documentado.	HU02, HU03 y HU04 (Sprint 1); nota técnica de SPIKE01 (Sprint 1).
S2-T03	HU18	Implementar la transmisión periódica de la ubicación del sereno con marca de tiempo (capacidad que HU35 extenderá).	Posición con marca de tiempo recibida de forma periódica en el entorno validado.	S2-T02; SPIKE01 (Sprint 1).

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S2-T04	HU19	Implementar el panel de monitoreo de estado y disponibilidad de serenos con la regla de disponibilidad del MVP, actualizado por eventos sobre el canal de HU11.	El operador ve el estado y la disponibilidad actualizados sin recargar.	S2-T03; canal de tiempo real de HU11 (Sprint 1).
S2-T05	HU20-A	Implementar la asignación de un SOS pendiente a un sereno disponible, con una única asignación vigente por caso.	Asignación registrada con un solo sereno por caso.	S2-T04; HU07 y HU03 (Sprint 1). Aceptación vinculada con S2-T01 (CA06).
S2-T06	HU20-A	Implementar la protección frente a concurrencia (mismo caso y mismo sereno), la idempotencia y la ausencia de registros parciales, y probar asignaciones simultáneas.	Las asignaciones simultáneas sobre el mismo caso o el mismo sereno se rechazan según lo previsto en la fuente, sin registros parciales.	S2-T05; mecanismo de idempotencia de HU07 (Sprint 1).
S2-T07	HU12, HU20-A	Verificar el vínculo entre la verificación de HU12 y la condición «puede asignarse» de HU20-A.	Prueba conjunta registrada.	S2-T01; S2-T05
S2-T08	HU13	Implementar el catálogo compartido de categorías y la clasificación del SOS después de su registro, sin bloquear la emisión ni la asignación, con «Tipo por determinar».	SOS emitido sin clasificación previa; clasificación posterior por el rol que defina DP09.	DP07 y DP09 resueltas antes de iniciar. Secuenciada tras S2-T06 y antes de S2-T12 (orden de la fuente). HU07 y HU03 (Sprint 1).
S2-T09	HU21	Implementar la notificación del despacho al sereno y la consulta del caso asignado, con límites de visibilidad.	El sereno recibe y consulta el despacho y no accede a información fuera de sus límites.	S2-T06
S2-T10	HU22	Implementar la transición «confirmar desplazamiento» con control de rol y titularidad e idempotencia.	Estado actualizado una sola vez; la solicitud de un sereno no asignado se rechaza.	S2-T09
S2-T11	HU23	Implementar el registro del inicio de atención por sereno u operador sobre la misma máquina de estados.	Transición registrada con responsable, fecha y hora; la concurrencia no produce duplicados.	S2-T10
S2-T12	HU24	Implementar el cierre del caso con tipificación y resultado obligatorios y la separación entre resultado público y notas internas.	Cierre rechazado si faltan campos obligatorios; el ciudadano no accede a notas internas.	S2-T11; S2-T08
S2-T13	HU24	Implementar el cierre por el operador y la liberación de la disponibilidad del sereno, y verificar los eventos de disponibilidad en HU19.	Tras el cierre el sereno vuelve a estar disponible y HU19 lo refleja; los cierres concurrentes no dejan registros parciales.	S2-T12; S2-T04
S2-T14	HU03	Verificar por rol las operaciones HU12–HU24 de este sprint, incluidas las solicitudes directas, y actualizar el registro acumulativo.	Registro actualizado. HU03 sigue sin acreditarse.	Tareas de cada operación del sprint; S2-T13

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S2-T15	HU11	Repetir la medición del RNF02 con el flujo ampliado del sprint (repetición propuesta).	Informe de medición comparable con el del Sprint 1.	S2-T13
S2-T16	Transversal (HU12–HU24)	Revisar los registros del sprint (contraseñas, posiciones y canal cifrado).	Revisión registrada con resultado.	S2-T13
S2-T17	HU12–HU24	Integrar y desplegar el conjunto del sprint en el entorno de validación y ejecutar la demostración del ciclo del SOS (verificación, asignación, desplazamiento, atención y cierre).	Demostración registrada con criterios cumplidos y no cumplidos; es el insumo de la Sprint Review.	S2-T07; S2-T13; S2-T14; S2-T15; S2-T16

Sprint Backlog 3 — Reportes, revisión, historial y seguimiento ciudadano

Nombre	Sprint 3 — Reportes, revisión, historial y seguimiento ciudadano
Objetivo del sprint	Incorporar el flujo de reportes (registro, búsqueda, revisión, admisión, derivación y descarte), completar la asignación de reportes admitidos (HU20-B) y ofrecer historial de casos y seguimiento al ciudadano. Objetivo propuesto; no aceptado por ningún equipo.
Fechas y duración	27/09/2026 – 06/10/2026 (domingo a martes). Diez días calendario. Revisión y retrospectiva el último día: 06/10/2026.
HU seleccionados	• HU10 — Registrar un reporte de incidencia (5 SP, Must) • HU26 — Buscar y filtrar casos (5 SP, Must) • HU14 — Iniciar la revisión de un reporte y corregir su categoría (3 SP, Must) • HU15 — Admitir un reporte para atención (2 SP, Must) • HU16 — Derivar un reporte (3 SP, Must) • HU20-B — Asignar un caso pendiente a un sereno disponible — parte B: reporte admitido (1 SP, Must) • HU17 — Descartar un reporte con justificación (2 SP, Must) • HU27 — Consultar el historial de un caso (5 SP, Must) • HU30 — Consultar mis casos (3 SP, Must) • HU31 — Recibir notificaciones de avances de mis casos (5 SP, Must)
Total de SP planificados	**34 SP** = 5 + 5 + 3 + 2 + 3 + 1 + 2 + 5 + 3 + 5. Son puntos planificados, no acreditados: 0 SP acreditados hasta que cada historia cumpla todos sus criterios.
Condiciones de aceptación	• Cada HU con todos sus CA verificados. • HU17 y HU27 no se acreditan como terminadas mientras tengan cláusulas pendientes (HU17-CA04 con HU29; HU27-CA02 con HU09): permanecen abiertas hasta el Sprint 5. • Un reporte admitido se asigna con las mismas reglas que un SOS (HU20-B). • HU03 no se acredita.

Tareas propuestas del Sprint 3

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S3-T01	HU10	Implementar el registro de reporte de incidencia con ubicación por mapa o por texto y categoría del catálogo compartido.	Reporte registrado con ubicación por mapa o por texto.	HU03 (Sprint 1); catálogo compartido de HU13 (Sprint 2). DP07, DP08 y DP10 resueltas o con supuesto documentado.
S3-T02	HU10	Implementar la posición del dispositivo solo por elección del ciudadano y la idempotencia del registro.	No se transmite posición sin elección; un reenvío no duplica el reporte.	S3-T01
S3-T03	HU26	Implementar el listado base de casos con cinco filtros combinables.	La búsqueda con filtros combinados devuelve los casos esperados, SOS y reportes.	S3-T02; HU07 (Sprint 1).

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S3-T04	HU26	Verificar en el listado la presentación de «Tipo por determinar» (implementada en HU13) y que no se muestran coordenadas inventadas.	Casos sin tipo o sin coordenadas se muestran sin datos inventados.	S3-T03
S3-T05	HU14	Implementar el inicio de revisión de un reporte y la corrección de su categoría conservando la categoría original, con control de concurrencia.	Revisión iniciada una sola vez; categoría original conservada.	S3-T04
S3-T06	HU15	Implementar la admisión de un reporte para atención sobre el patrón de HU14.	El reporte admitido queda disponible para atención.	S3-T05. DP21 resuelta; si se retrasa, queda abierta S3-T08.
S3-T07	HU16	Implementar la derivación de un reporte con sus dos datos obligatorios y sin integración externa.	Derivación registrada solo con los datos obligatorios; no hay llamadas a sistemas externos.	S3-T05
S3-T08	HU20-B	Verificar la asignación de un reporte admitido con las reglas de HU20-A (extensión mínima), repitiendo con origen reporte los criterios de HU20-A.	Un reporte admitido se asigna con las mismas reglas que un SOS.	S3-T06; HU20-A (Sprint 2).
S3-T09	HU17	Implementar el descarte de un reporte con justificación obligatoria.	Descarte rechazado sin justificación; el motivo queda registrado.	S3-T05
S3-T10	HU17	Registrar como pendiente hasta el Sprint 5 la verificación de HU17-CA04 (relación con el mapa de HU29).	Cláusula registrada como pendiente; no se presenta como aceptada ni como excepción aprobada.	HU29 (Sprint 5).
S3-T11	HU27	Implementar la consolidación del historial de eventos de SOS y reportes, la restricción de notas internas y la exclusión del acompañamiento.	Historial por caso con las actuaciones disponibles; notas internas restringidas; sin eventos de acompañamiento.	S3-T09; S3-T07; S3-T08; actuaciones de HU12, HU20, HU22–HU24 (Sprint 2).
S3-T12	HU27	Verificar los vínculos de aceptación con HU17 (CA03) y HU16 (CA04) y registrar la cláusula «Cancelada» (HU27-CA02) como pendiente hasta HU09.	Vínculos con HU17 y HU16 verificados; «Cancelada» registrada como pendiente.	S3-T11; HU09 (Sprint 5).
S3-T13	HU30	Implementar el listado «Mis casos» con control de titularidad y presentación del resultado público.	El ciudadano ve solo sus casos y solo la parte pública del resultado.	S3-T01; HU07 (Sprint 1); resultado público de HU24 (Sprint 2).
S3-T14	HU31	Implementar la generación persistente de notificaciones de los cambios públicos de los casos del ciudadano.	Notificaciones generadas solo para cambios públicos de casos propios y conservadas.	S3-T06; S3-T07; S3-T09; eventos de HU20–HU24 (Sprint 2).
S3-T15	HU31	Implementar la vista previa sin datos sensibles y el acceso solo para el titular.	Vista previa sin datos sensibles; la solicitud de otro usuario se rechaza.	S3-T14

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S3-T16	HU03	Verificar por rol las operaciones HU10–HU31 de este sprint y actualizar el registro acumulativo.	Registro actualizado. HU03 sigue sin acreditarse.	Tareas de cada operación del sprint; S3-T15
S3-T17	Transversal (HU10–HU31)	Revisar los registros del sprint y la ausencia de posiciones no elegidas por el ciudadano.	Revisión registrada con resultado.	S3-T02; S3-T15
S3-T18	HU10–HU31	Integrar y desplegar el conjunto del sprint en el entorno de validación y ejecutar la demostración de reportes, historial, «Mis casos» y notificaciones.	Demostración registrada con criterios cumplidos, no cumplidos y pendientes (HU17-CA04, HU27-CA02); insumo de la Sprint Review.	S3-T10; S3-T12; S3-T13; S3-T16; S3-T17

Sprint Backlog 4 — Acompañamiento temporal, supervisión y alcance funcional Must restante

Nombre	Sprint 4 — Acompañamiento temporal, supervisión y alcance funcional Must restante
Objetivo del sprint	Cubrir funcionalmente el resto de los Must: acompañamiento temporal con sus controles de privacidad, supervisión por el operador, mapa de casos, desactivación de cuentas y retención de recorridos, en condición de demostración controlada si faltan condiciones. Objetivo propuesto; no aceptado por ningún equipo.
Fechas y duración	07/10/2026 – 16/10/2026 (miércoles a viernes). Diez días calendario. Revisión y retrospectiva el último día: 16/10/2026.
HU seleccionados	• HU34 — Activar el acompañamiento temporal (5 SP, Must) • HU35 — Compartir mi posición durante el acompañamiento (5 SP, Must) • HU36 — Finalizar el acompañamiento cuando yo decida (5 SP, Must) • HU37 — Cierre automático del acompañamiento a los 30 minutos (5 SP, Must) • HU25 — Visualizar los casos en el mapa (5 SP, Must) • HU38 — Consultar los acompañamientos activos y sus posiciones (5 SP, Must) • HU39-A — Consultar el historial de sesiones de acompañamiento — parte A: historial, datos y acceso (3 SP, Must) • HU05 — Desactivar una cuenta institucional (3 SP, Must) • HU39-B — Consultar el historial de sesiones de acompañamiento — parte B: conservación y eliminación (3 SP, Must)
Total de SP planificados	**39 SP** = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3 + 3 + 3. Son puntos planificados, no acreditados: 0 SP acreditados hasta que cada historia cumpla todos sus criterios.
Condiciones de aceptación	• Cada HU con todos sus CA verificados, con HU39-B condicionada a DP22. • Acompañamiento no habilitado para uso real sin HU36, HU37, acceso restringido de HU38 y retención de HU39-B; si faltan, solo demostración controlada. • Cobertura funcional Must prevista, pero no cierre de aceptación del MVP. • HU03 no se acredita al cierre de este sprint.

Tareas propuestas del Sprint 4

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S4-T01	HU34	Implementar la activación del acompañamiento con sesión registrada por el servidor, duración de 30 minutos, estado persistente y una sola sesión.	Sesión activa registrada en el servidor; una segunda activación simultánea queda controlada.	HU06 y HU03 (Sprint 1).
S4-T02	HU34	Verificar que el estado mostrado al ciudadano es real y no promete cobertura fuera del entorno validado.	Estados reales verificados en el entorno validado.	S4-T01

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S4-T03	HU35	Implementar el envío de la posición cada 15 segundos con hora y precisión, extendiendo la transmisión periódica de HU18.	Posiciones recibidas cada 15 segundos, con hora y precisión, durante una sesión de prueba.	S4-T01; transmisión de HU18 (Sprint 2).
S4-T04	HU35	Implementar los estados reales de la transmisión y los mensajes de la interfaz según la nota técnica de SPIKE01, y comprobar si procede reestimar HU35.	Estados coherentes con la nota técnica; decisión de reestimación registrada si aplica.	S4-T03.
S4-T05	HU36	Implementar la finalización por decisión del ciudadano: detención local inmediata, cierre en servidor y cierre sin conexión.	Al finalizar se detiene el envío y la sesión se cierra en el servidor, también sin conexión.	S4-T01
S4-T06	HU36	Implementar el rechazo de posiciones tardías posteriores al cierre (regla de cierre compartida).	Una posición enviada después del cierre se rechaza.	S4-T05
S4-T07	HU37	Implementar el cierre automático a los 30 minutos en el servidor, aunque el dispositivo esté desconectado, sin renovación y con reflejo al reconectar, reutilizando la regla de cierre de HU36.	Sesión vencida a los 30 minutos en el servidor con el dispositivo desconectado; el cierre se refleja al reconectar.	S4-T06
S4-T08	HU25	Implementar el mapa de casos con marcadores por origen y estado, actualizados.	Marcadores diferenciados por origen (SOS o reporte) y por estado, con actualización.	HU07, HU08 (Sprint 1) y HU10 (Sprint 3).
S4-T09	HU38	Implementar la consulta de acompañamientos activos con posición, hora, precisión y antigüedad, y la advertencia por posición antigua.	El operador ve las sesiones activas con la antigüedad de la posición y la advertencia correspondiente.	S4-T03; HU03 (Sprint 1).
S4-T10	HU38	Implementar y probar el acceso restringido en solicitudes directas.	Las solicitudes directas de roles no autorizados se rechazan.	S4-T09
S4-T11	HU39-A	Implementar el historial de sesiones de acompañamiento, separado del historial de casos, con datos de sesión y acceso restringido.	Historial de sesiones consultable solo por el rol autorizado y separado del historial de HU27.	S4-T01; aceptación vinculada con S4-T06 y S4-T07.
S4-T12	HU05	Implementar la desactivación de una cuenta institucional y el rechazo de acceso posterior, conservando sus registros.	Una cuenta desactivada no inicia sesión; sus registros se conservan.	HU04 (Sprint 1).
S4-T13	HU05	Verificar HU05-CA03 con el historial de HU27 y aplicar el tratamiento de sesión abierta o asignación vigente según la decisión de DP03.	CA03 verificado con el historial; tratamiento de DP03 registrado.	S4-T12; HU27 (Sprint 3).

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S4-T14	HU39-B	Registrar la decisión que resuelve DP22 (plazo de conservación de recorridos) antes de implementar; sin ella la tarea queda bloqueada y el plazo no se supone.	Decisión de DP22 registrada con su fuente o bloqueo explícito.	Bloqueo: DP22. Debe resolverse antes de aceptar HU39-B y de liberar el acompañamiento.
S4-T15	HU39-B	Implementar la eliminación por plazo y la conservación excepcional con finalidad y registro, usando el plazo que defina DP22.	Eliminación por plazo y conservación excepcional verificadas con el plazo definido.	S4-T14; S4-T11
S4-T16	HU34–HU39-B	Evaluar la compuerta de liberación del acompañamiento: HU36, HU37, acceso restringido de HU38 y retención de HU39-B. Si falta alguna condición, el acompañamiento se presenta como demostración controlada.	Registro de condiciones cumplidas y no cumplidas, y decisión: demostración controlada o habilitación.	S4-T06; S4-T07; S4-T10; S4-T15
S4-T17	HU03	Verificar por rol las operaciones HU05, HU25 y HU34–HU39 de este sprint y actualizar el registro acumulativo.	Registro actualizado. HU03 sigue sin acreditarse porque faltan las operaciones del Sprint 5.	Tareas de cada operación del sprint; S4-T13; S4-T16
S4-T18	Transversal (HU05, HU25, HU34–HU39)	Revisar los registros del sprint: sin posiciones fuera del acompañamiento activo ni contraseñas.	Revisión registrada con resultado.	S4-T07; S4-T13
S4-T19	HU05, HU25, HU34–HU39-B	Integrar y desplegar el conjunto del sprint en el entorno de validación y ejecutar la demostración controlada del acompañamiento, el mapa y la desactivación de cuentas.	Demostración registrada con criterios cumplidos, no cumplidos y bloqueados (DP22); insumo de la Sprint Review.	S4-T16; S4-T17; S4-T18

Sprint Backlog 5 — Cancelación, bienestar, avisos, tiempos, evaluación y mapa de concentración

Nombre	Sprint 5 — Cancelación, bienestar, avisos, tiempos, evaluación y mapa de concentración
Objetivo del sprint	Incorporar los Should y Could previstos (cancelación, bienestar, avisos, tiempos, evaluación y mapa de concentración) y verificar las cláusulas de aceptación que quedaron pendientes de sprints anteriores. Objetivo propuesto; no aceptado por ningún equipo.
Fechas y duración	17/10/2026 – 26/10/2026 (sábado a lunes). Diez días calendario. Revisión y retrospectiva el último día: 26/10/2026.
HU seleccionados	• HU09 — Cancelar un SOS pendiente (5 SP, Should) • HU40 — Solicitar una confirmación de bienestar (3 SP, Should) • HU41 — Responder una confirmación de bienestar (5 SP, Should) • HU42 — Recibir avisos técnicos y de verificación del acompañamiento (5 SP, Should) • HU43 — Revisar avisos y registrar su atención (5 SP, Should) • HU28 — Consultar los tiempos de respuesta y de atención (3 SP, Should) • HU32 — Evaluar la atención de un caso cerrado (3 SP, Could) • HU33 — Consultar las evaluaciones de atención (2 SP, Could) • HU29 — Consultar el mapa de concentración de incidencias (5 SP, Could)
Total de SP planificados	**36 SP** = 5 + 3 + 5 + 5 + 5 + 3 + 3 + 2 + 5. Son puntos planificados, no acreditados: 0 SP acreditados hasta que cada historia cumpla todos sus criterios.
Condiciones de aceptación	• Cada HU con todos sus CA verificados. • HU27-CA02 solo se acepta tras verificar HU09; HU17-CA04 solo tras verificar HU29. • HU43 con DP19 sin resolver mantiene pendiente su criterio de caso urgente. • HU03 se acredita únicamente si se completa la verificación de CA04 sobre HU04–HU43.

Tareas propuestas del Sprint 5

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S5-T01	HU09	Implementar la cancelación de un SOS pendiente por el ciudadano.	SOS pendiente cancelado y registrado con estado «Cancelada».	HU07 (Sprint 1).
S5-T02	HU09	Implementar y probar la concurrencia entre cancelación y asignación.	Con cancelación y asignación simultáneas el resultado es consistente, sin registros parciales.	S5-T01; HU20-A (Sprint 2).
S5-T03	HU09	Verificar los vínculos de aceptación indicados en la fuente (HU11-CA02, HU20-A-CA06, HU34-CA07) y la cláusula «Cancelada» de HU27.	Cláusulas pendientes de los Sprints 1 a 4 verificadas, con resultado registrado.	S5-T02; HU27 (Sprint 3).
S5-T04	HU40	Implementar la solicitud de confirmación de bienestar vinculada a una sesión activa, sin acciones automáticas.	Solicitud enviada solo sobre una sesión activa; no se crea SOS ni despacho automático.	HU34 (Sprint 4); HU03 (Sprint 1).

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S5-T05	HU41	Implementar las dos respuestas del ciudadano a la confirmación de bienestar y su vínculo con un SOS existente, sin duplicados.	Dos respuestas posibles registradas; el vínculo con un SOS existente no lo duplica.	S5-T04; HU07 y HU08 (Sprint 1).
S5-T06	HU41	Verificar la idempotencia ante respuestas repetidas.	Una respuesta repetida no crea SOS duplicados.	S5-T05
S5-T07	HU42	Implementar la evaluación temporal en el servidor de los avisos técnicos y de verificación, con deduplicación.	Avisos generados por el servidor, sin duplicados.	HU35 (Sprint 4); S5-T05 para la aceptación de HU42-CA02 (vínculo con HU41).
S5-T08	HU43	Implementar la revisión de avisos y el registro de su atención, con estados y registro de actuaciones.	El aviso recorre los estados definidos con registro de la actuación.	S5-T07
S5-T09	HU43	Registrar la definición pendiente de origen y estado del caso urgente (HU43-CA05) y limitar el vínculo o la creación de caso hasta resolver DP19.	Decisión de DP19 registrada, o CA05 marcado como pendiente sin suponer su contenido.	S5-T08. Bloqueo: DP19.
S5-T10	HU28	Implementar la consulta de tiempos de respuesta y de atención con las marcas ya registradas.	Tiempos calculados a partir de las marcas de HU07/HU10, HU14 y HU23.	HU23 (Sprint 2); HU14 (Sprint 3).
S5-T11	HU32	Implementar la evaluación de un caso cerrado con puntuación de 1 a 5, una por caso, con control de concurrencia.	Una sola evaluación por caso; valores fuera de 1–5 rechazados.	HU24 (Sprint 2); HU30 (Sprint 3).
S5-T12	HU33	Implementar la consulta de solo lectura de las evaluaciones con control de acceso.	Un operador autorizado consulta; los demás roles se rechazan.	S5-T11
S5-T13	HU29	Implementar el mapa de concentración con filtros, exclusiones y diferenciación de origen.	Mapa de concentración con filtros, exclusiones y origen diferenciado, verificado con datos de prueba.	HU07 (Sprint 1); HU10 y HU17 (Sprint 3).
S5-T14	HU17, HU29	Verificar HU17-CA04 (relación con el mapa de HU29) y registrar su resultado.	Cláusula verificada o con resultado registrado; no se declara aceptada antes de verificarla.	S5-T13
S5-T15	HU03	Completar la verificación por rol de CA04 sobre las operaciones HU04–HU43 y registrar el resultado.	Registro completo de operaciones verificadas por rol. HU03 se acredita solo si todas las verificaciones obligatorias se cumplen.	Tareas de cada operación del sprint (S5-T03, S5-T06, S5-T09, S5-T10, S5-T12, S5-T13).
S5-T16	Transversal (HU09–HU43)	Revisar los registros del sprint y la ausencia de posiciones o contraseñas fuera de lo previsto.	Revisión registrada con resultado.	S5-T12; S5-T13

ID de tarea	HU	Tarea concreta propuesta	Resultado verificable	Dependencia o bloqueo
S5-T17	HU09–HU43	Integrar y desplegar el alcance previsto completo en el entorno de validación y ejecutar la demostración del sprint; consolidar la lista de criterios cumplidos, no cumplidos y pendientes para la validación global.	Entorno de validación con el alcance previsto y lista consolidada de pendientes para el 27–28/10/2026.	S5-T03; S5-T09; S5-T14; S5-T15; S5-T16

3.3. Incremento

El incremento es el producto potencialmente entregable al cierre de cada sprint. Se distinguen cuatro estados que no deben confundirse:

Estado	Significado
Implementada	La funcionalidad existe en el código o en la configuración del equipo. No implica que funcione integrada con el resto.
Integrada	La funcionalidad está desplegada con el resto de capacidades en el entorno de validación y se ha demostrado de extremo a extremo.
Aceptada	Todos los CA de la HU, las verificaciones de rol/titularidad y las decisiones pendientes asociadas se han verificado, y la Review recoge la inspección de stakeholders.
Liberada	Se ha decidido expresamente ponerla a disposición de uso real. Exige, además, las condiciones de liberación propias (por ejemplo, las del acompañamiento).

Sprint	Fecha prevista de revisión	Funcionalidad nueva prevista	Capacidades acumuladas	Evidencia necesaria para considerarlo terminado	Restricciones de liberación
Sprint 1	16/09/2026 (miércoles)	Entorno de validación publicado y nota técnica de SPIKE01 (TEC01, SPIKE01). Registro e inicio de sesión (HU01, HU02). Cuentas de operador y sereno gestionadas por el administrador (HU04). Control de acceso por rol, construcción (HU03). Permiso de geolocalización (HU06). Emisión de SOS con una activación, con y sin ubicación (HU07, HU08). Recepción en la sección de atención urgente (HU11).	Base de cuentas y acceso por rol. Primer flujo de SOS: emisión y recepción, sin verificación ni despacho.	Demostración en el entorno de validación con canal cifrado: cada rol entra a su interfaz y una solicitud directa fuera de rol se rechaza; SOS confirmado solo tras el servidor y no duplicado en un reenvío técnico; recepción con aviso visual y sonoro sin recargar; informe del RNF02; nota técnica; CA de cada HU verificados; HU07 y HU08 aceptadas de forma conjunta.	No es el MVP: sin despacho el flujo no atiende casos. HU03 abierta (CA04 acumulativo). DP01, DP02, DP04, DP11 y DP14 pueden condicionar la aceptación. RNF03–RNF05 y RNF10 no pueden evaluarse sin su contenido. Solo entorno de validación; no se presenta como servicio real.

Sprint	Fecha prevista de revisión	Funcionalidad nueva prevista	Capacidades acumuladas	Evidencia necesaria para considerarlo terminado	Restricciones de liberación
Sprint 2	26/09/2026 (sábado)	Registro de la verificación del SOS (HU12). Estado operativo y ubicación periódica del sereno (HU18). Monitoreo de disponibilidad (HU19). Asignación de un SOS a un sereno (HU20-A). Clasificación posterior (HU13). Recepción del despacho, confirmación de desplazamiento, inicio de atención y cierre con tipificación y resultado (HU21–HU24).	Sprint 1 más el ciclo completo del SOS: emitir, recibir, verificar, asignar, atender y cerrar (incremento temprano de SOS).	Demostración del ciclo completo; asignaciones simultáneas (mismo caso o mismo sereno) rechazadas según lo previsto, sin registros parciales; el ciudadano no accede a notas internas; el cierre libera la disponibilidad; vínculo HU12–HU20-A (CA06) verificado; pruebas de rol del sprint; medición repetida del RNF02 (propuesta); CA de cada HU verificados.	No es el MVP: faltan reportes, seguimiento ciudadano y acompañamiento. Pueden quedar cláusulas ligadas con HU09 (vínculos de HU11-CA02 y HU20-A-CA06 indicados en la fuente; confirmar con las HU originales). HU03 abierta. DP05, DP06, DP07, DP09, DP10, DP15 y DP16 pueden condicionar la aceptación. HU20 solo completa con HU20-B.
Sprint 3	06/10/2026 (martes)	Registro de reportes (HU10). Búsqueda con filtros (HU26). Revisión, admisión, derivación y descarte (HU14–HU17). Asignación de reportes admitidos (HU20-B). Historial de casos (HU27). «Mis casos» (HU30). Notificaciones (HU31).	Sprints 1–2 más el flujo de reportes, el historial y el seguimiento ciudadano.	Un reporte admitido se asigna con las mismas reglas que un SOS; el operador consulta el historial con notas restringidas; el ciudadano ve «Mis casos» y recibe notificaciones solo de cambios públicos; CA verificados; HU17-CA04 y HU27-CA02 registrados como pendientes; pruebas de rol del sprint.	HU17 y HU27 no se acreditan como terminadas con cláusulas pendientes (HU29 y HU09, Sprint 5); esas salvedades son propuestas, no excepciones aprobadas. HU20 completa solo si se acepta HU20-B (DP21). HU03 abierta. No es el MVP.
Sprint 4	16/10/2026 (viernes)	Activación, envío de posición cada 15 segundos, finalización por el ciudadano y cierre automático a los 30 minutos (HU34–HU37). Mapa de casos (HU25). Consulta de acompañamientos activos (HU38). Historial de sesiones (HU39-A). Desactivación de cuentas (HU05). Conservación y eliminación (HU39-B, condicionada a DP22).	Sprints 1–3 más acompañamiento y supervisión. Cobertura funcional prevista de todos los Must.	Demostración controlada con datos de prueba: sesión de 30 minutos con envío cada 15 segundos; finalización o vencimiento sin renovación; posiciones tardías rechazadas; posición con antigüedad y advertencia; acceso restringido en solicitudes directas; historial separado; cuenta desactivada con registros conservados; DP22 resuelta y retención verificada para aceptar HU39-B; CA verificados.	No habilitar el acompañamiento para uso real sin HU36, HU37, el acceso restringido de HU38 y la retención de HU39-B (DP22); sin ellas, solo demostración controlada. El MVP no se declara terminado: HU03-CA04, HU27-CA02 y HU17-CA04 dependen del Sprint 5 y HU39-B está bloqueada mientras DP22 no se resuelva. DP03, DP04, DP10, DP12, DP13 y DP20 pueden condicionar la aceptación.

Sprint	Fecha prevista de revisión	Funcionalidad nueva prevista	Capacidades acumuladas	Evidencia necesaria para considerarlo terminado	Restricciones de liberación
Sprint 5	26/10/2026 (lunes)	Cancelación de un SOS pendiente (HU09). Solicitud y respuesta de confirmación de bienestar (HU40, HU41). Avisos técnicos y de verificación y su atención (HU42, HU43). Tiempos de respuesta y de atención (HU28). Evaluación y consulta de evaluaciones (HU32, HU33). Mapa de concentración (HU29).	Alcance completo de las 43 HU, como candidato a validación global; no como producto aceptado.	Demostración con datos de prueba; HU27-CA02 y los vínculos de HU09 verificados; HU17-CA04 verificado con HU29; CA04 de HU03 verificado sobre HU04–HU43; DP19 resuelta o criterio de HU43 pendiente; lista consolidada de pendientes entregada a la validación global (27–28/10/2026).	El MVP no se declara completo ni el incremento terminado si siguen pendientes HU03, HU27, HU17, HU39-B o HU43-CA05. La liberación real exige decisión expresa y las condiciones del acompañamiento. La validación global no sustituye las pruebas de sprint. La entrega del 29/10/2026 es una fecha objetivo.

4. Eventos Scrum

4.1. Sprint Planning

El Sprint Planning define qué se hará en cada sprint: el objetivo, la selección de HU y la forma de abordarla (tareas propuestas en el apartado 3.2). Se propone realizarlo el primer día de cada sprint, con la capacidad del equipo como entrada, que hoy no está informada. Su duración y sus participantes los define el equipo. La tabla es una propuesta: no afirma que el equipo haya aceptado la selección ni que se haya validado su capacidad.

Sprint	Fecha propuesta (primer día)	Objetivo	Selección tentativa de HU	Decisiones necesarias	Resultado esperado de la planificación
Sprint 1	07/09/2026 (lunes)	Entorno, cuentas, permisos y emisión/recepción inicial de SOS.	HU01, HU02, HU03, HU04, HU06, HU07, HU08, HU11 (36 SP).	Capacidad y disponibilidad (no informadas); DP01, DP02, DP04, DP11, DP14; aprobación de TEC01 y SPIKE01 como habilitadores y de su límite provisional de 2 días de trabajo.	Selección y tareas revisadas por los desarrolladores y objetivo del sprint acordado. Compromiso solo si el equipo lo asume.
Sprint 2	17/09/2026 (jueves)	Verificación, despacho y ciclo de atención del SOS.	HU12, HU18, HU19, HU20-A, HU13, HU21, HU22, HU23, HU24 (36 SP).	Revalidar la capacidad y la disponibilidad reales del equipo (no informadas). DP05, DP06, DP07, DP09, DP10, DP15, DP16; aprobación de la división HU20-A/HU20-B; si procede, reestimar HU18 según SPIKE01.	Sprint Backlog ajustado, con la cadena HU18 → HU24 secuenciada y las DP cerradas o con supuesto documentado.
Sprint 3	27/09/2026 (domingo)	Reportes, revisión, historial y seguimiento ciudadano.	HU10, HU26, HU14, HU15, HU16, HU20-B, HU17, HU27, HU30, HU31 (34 SP).	Revalidar la capacidad y la disponibilidad reales del equipo (no informadas). DP08, DP17, DP21; cierre de DP05, DP07 y DP10 si siguen abiertas; confirmar el tratamiento propuesto de HU17-CA04 y HU27-CA02 como pendientes.	Sprint Backlog ajustado; salvedades registradas como pendientes, no como excepciones aprobadas.

Sprint	Fecha propuesta (primer día)	Objetivo	Selección tentativa de HU	Decisiones necesarias	Resultado esperado de la planificación
Sprint 4	07/10/2026 (miércoles)	Acompañamiento temporal, supervisión y alcance funcional Must restante.	HU34, HU35, HU36, HU37, HU25, HU38, HU39-A, HU05, HU39-B (39 SP).	Revalidar la capacidad y la disponibilidad reales del equipo (no informadas). DP03, DP04, DP10, DP12, DP13, DP20 y DP22 (objetivo); reestimación de HU35 (SPIKE01) y HU05 (DP03); aprobar la división HU39-A/HU39-B; confirmar que, sin las condiciones del acompañamiento, solo habrá demostración controlada.	Sprint Backlog ajustado; decisión explícita sobre la carga de 39 SP y sobre la gestión de DP22.
Sprint 5	17/10/2026 (sábado)	Cancelación, bienestar, avisos, tiempos, evaluación y mapa de concentración.	HU09, HU40, HU41, HU42, HU43, HU28, HU32, HU33, HU29 (36 SP).	Revalidar la capacidad y la disponibilidad reales del equipo (no informadas). DP12, DP14, DP17, DP18, DP19, DP20; decisión de alcance o capacidad si hubo desvíos; qué hacer con los Could si no hay capacidad restante.	Sprint Backlog ajustado y cláusulas pendientes de sprints anteriores incorporadas como tareas de verificación.

4.2. Daily Scrum (Reunión Diaria)

Se propone una reunión de **máximo 15 minutos** durante los días de trabajo de cada sprint. Los días de trabajo, la hora y el medio los define el equipo: el plan no asume días hábiles ni trabajo en fines de semana, porque no se han informado.

Formato propuesto, con tres preguntas:

1. ¿Qué hice ayer?
2. ¿Qué haré hoy?
3. ¿Tengo impedimentos?

4.3. Sprint Review

Se propone que, el último día de cada sprint, el equipo y el cliente o los stakeholders inspeccionen el incremento. No es solo una exposición: el incremento se usa o se demuestra en el entorno de validación, y la conversación sirve para adaptar el Product Backlog.

Sprint	Fecha (último día)	Funcionalidades a inspeccionar	Evidencias esperadas	Retroalimentación por recoger	Posibles ajustes al Product Backlog
Sprint 1	16/09/2026 (miércoles)	Registro e inicio de sesión; cuentas institucionales; acceso por rol; permiso de ubicación; emisión de SOS y su recepción por el operador; nota técnica de SPIKE01.	Demostración registrada; resultado de las pruebas de rol; informe del RNF02; nota técnica; lista de CA cumplidos y no cumplidos.	Utilidad del primer flujo de SOS; claridad de las interfaces por rol; reacción ante la decisión sobre el entorno validado.	Reestimaciones (HU18, HU35); ajustes de orden por SPIKE01; DP resueltas o nuevas.
Sprint 2	26/09/2026 (sábado)	Ciclo completo del SOS: verificación, asignación, desplazamiento, atención y cierre; monitoreo de serenos; clasificación.	Demostración del ciclo completo; resultado de las pruebas de asignaciones simultáneas; medición repetida del RNF02 (propuesta); CA cumplidos y no cumplidos.	Adecuación del flujo del operador y del sereno; datos visibles al sereno (DP06); visibilidad del resultado para el ciudadano (DP05).	Ajustes a HU21 (DP06), HU13 (DP07, DP09) y al catálogo; confirmar la división HU20-A/HU20-B.
Sprint 3	06/10/2026 (martes)	Reportes y su revisión; asignación de reportes admitidos; historial; «Mis casos»; notificaciones.	Demostración del flujo de reportes; verificación de visibilidad de notas internas y de notificaciones; pendientes HU17-CA04 y HU27-CA02 documentados.	Claridad del historial y de «Mis casos»; contenido y momento de las notificaciones; utilidad de los filtros.	Ajustes de HU26, HU27, HU30 y HU31; confirmar el tratamiento de las salvedades pendientes.
Sprint 4	16/10/2026 (viernes)	Acompañamiento temporal (activar, compartir, finalizar, cierre automático); mapa de casos; supervisión; historial de sesiones; desactivación de cuentas.	Demostración controlada con datos de prueba; estado de las condiciones de liberación; decisión sobre DP22 y su efecto en HU39-B; CA cumplidos y no cumplidos.	Comprensión del control de privacidad por el ciudadano y el operador; advertencia por posición antigua; reglas de retención.	Ajustes de HU35–HU39; decisión de mantener demostración controlada o habilitar; revisión de HU05 (DP03).
Sprint 5	26/10/2026 (lunes)	Cancelación de SOS; confirmación de bienestar; avisos y su atención; tiempos; evaluaciones; mapa de concentración; cláusulas pendientes.	Demostración del alcance previsto completo; resultado de las verificaciones de HU03-CA04, HU27-CA02, HU17-CA04 y vínculos de HU09; lista de pendientes para la validación global.	Utilidad de los Should y Could; definición del caso urgente de HU43 (DP19); valor percibido del mapa de concentración.	Priorización de lo pendiente; decisión sobre alcance restante, liberación y fecha; elementos para el mantenimiento.

4.4. Sprint Retrospective

Se propone realizar la retrospectiva después de la Review, el último día de cada sprint (el mismo día que la Review). Sirve para inspeccionar cómo trabajó el equipo y acordar mejoras. No se registran problemas reales ni acuerdos tomados: lo que sigue son temas que conviene revisar.

Aspectos a evaluar:

- Cómo funcionó la colaboración, la comunicación y la coordinación de dependencias dentro del sprint.

- Si el tamaño de la selección fue manejable y cómo se gestionó la carga planificada.
- Calidad de las pruebas, de la integración y del despliegue, y cumplimiento de la definición de terminado.
- Efecto de las decisiones pendientes y de los bloqueos sobre el avance.
- Herramientas, entorno de validación y datos de prueba.

4.5. Sprint (Iteración de Trabajo)

Se eligen **diez días calendario** por sprint, lo que cabe dentro de ese rango, cinco sprints entre el 07/09/2026 y el 26/10/2026. Los días calendario no se convierten en días hábiles.

Sprint	Inicio	Fin	Duración	Sprint Planning	Daily Scrum	Sprint Review y Retrospective
Sprint 1	07/09/2026 (lunes)	16/09/2026 (miércoles)	10 días calendario	Primer día: 07/09/2026	Durante los días de trabajo (por definir)	Último día: 16/09/2026
Sprint 2	17/09/2026 (jueves)	26/09/2026 (sábado)	10 días calendario	Primer día: 17/09/2026	Durante los días de trabajo (por definir)	Último día: 26/09/2026
Sprint 3	27/09/2026 (domingo)	06/10/2026 (martes)	10 días calendario	Primer día: 27/09/2026	Durante los días de trabajo (por definir)	Último día: 06/10/2026
Sprint 4	07/10/2026 (miércoles)	16/10/2026 (viernes)	10 días calendario	Primer día: 07/10/2026	Durante los días de trabajo (por definir)	Último día: 16/10/2026
Sprint 5	17/10/2026 (sábado)	26/10/2026 (lunes)	10 días calendario	Primer día: 17/10/2026	Durante los días de trabajo (por definir)	Último día: 26/10/2026

5. Roadmap del Proyecto (Línea de Tiempo)

El roadmap es una planificación de referencia solicitada, con año 2026 asumido. Contiene cuatro fases:

- **Fase 1: Análisis y planificación.** 04/09/2026 – 06/09/2026.
- **Fase 2: Desarrollo iterativo por sprints.** 07/09/2026 – 26/10/2026, con exactamente cinco sprints de diez días calendario.
- **Fase 3: Pruebas y ajustes finales.** 27/10/2026 – 28/10/2026.
- **Fase 4: Implementación y mantenimiento.** Implementación y entrega prevista el 29/10/2026. La preparación del mantenimiento queda incluida en el cierre. El mantenimiento operativo posterior continúa fuera del horizonte de entrega, sin fecha final.

Fase o sprint	Inicio	Fin	Actividades	Entregables previstos	Dependencias y condiciones
Fase 1: Análisis y planificación	04/09/2026 (viernes)	06/09/2026 (domingo)	Revisión del backlog fuente y del alcance de 47 filas; resolver o documentar las DP previas al Sprint 1 (DP01, DP02, DP04, DP11, DP14); declarar capacidad del equipo; preparar el Sprint Planning del Sprint 1.	Product Backlog y Sprint Backlogs propuestos revisados; lista de decisiones pendientes; capacidad declarada.	Solo tres días calendario. Capacidad, responsables y disponibilidad no informados.
Fase 2: Desarrollo iterativo	07/09/2026 (lunes)	26/10/2026 (lunes)	Cinco sprints de diez días calendario con Sprint Planning, trabajo, Daily Scrum, Review y Retrospective.	Cinco incrementos previstos (apartado 3.3).	Exactamente cinco sprints; no existe un sexto. La carga de 34–39 SP por sprint no está validada.
Sprint 1	07/09/2026 (lunes)	16/09/2026 (miércoles)	Planning el primer día. TEC01, SPIKE01, cuentas, permisos, SOS (emisión y recepción). Pruebas funcionales, de seguridad, de integración y de aceptación dentro del sprint. Review y Retrospective el último día.	Incremento 1: entorno de validación, acceso por rol y primer flujo de SOS; nota técnica de SPIKE01; informe RNF02.	DP01, DP02, DP04, DP11 y DP14 antes del 07/09/2026. SPIKE01 cerrado antes de HU06/HU08. HU03 abierta.
Sprint 2	17/09/2026 (jueves)	26/09/2026 (sábado)	Planning el primer día. Verificación, despacho y ciclo de atención del SOS, con pruebas dentro del sprint. Review y Retrospective el último día.	Incremento 2: ciclo completo del SOS.	Sprint 1 completado. DP05, DP06, DP07, DP09, DP10, DP15 y DP16 antes del 17/09/2026. Cadena HU18 → HU24.
Sprint 3	27/09/2026 (domingo)	06/10/2026 (martes)	Planning el primer día. Reportes, revisión, historial, «Mis casos» y notificaciones, con pruebas dentro del sprint. Review y Retrospective el último día.	Incremento 3: flujo de reportes y seguimiento ciudadano.	Sprint 2 completado. DP08, DP17 y DP21 antes del 27/09/2026. HU17-CA04 y HU27-CA02 pendientes hasta el Sprint 5.

Fase o sprint	Inicio	Fin	Actividades	Entregables previstos	Dependencias y condiciones
Sprint 4	07/10/2026 (miércoles)	16/10/2026 (viernes)	Planning el primer día. Acompañamiento, supervisión, mapa, historial de sesiones y desactivación de cuentas, con pruebas dentro del sprint. Review y Retrospective el último día.	Incremento 4: cobertura funcional Must prevista; acompañamiento en demostración controlada salvo que se cumplan las condiciones.	DP22 con objetivo antes del 07/10/2026 y límite antes de aceptar HU39-B y liberar el acompañamiento. DP03, DP04, DP10, DP12, DP13 y DP20.
Sprint 5	17/10/2026 (sábado)	26/10/2026 (lunes)	Planning el primer día. Should y Could previstos y cierre de cláusulas pendientes, con pruebas dentro del sprint. Review y Retrospective el último día.	Incremento 5: alcance previsto completo y lista consolidada de pendientes.	DP12, DP14, DP17, DP18, DP19 y DP20 antes del 17/10/2026. Los Could dependen de la capacidad restante.
Fase 3: Pruebas y ajustes finales	27/10/2026 (martes)	28/10/2026 (miércoles)	Validación global del producto integrado, verificación de cláusulas todavía pendientes, ajustes finales prioritarios y decisión de liberación o demostración controlada.	Resultado de la validación global; lista de ajustes realizados y pendientes; recomendación de liberación.	No sustituye las pruebas de cada sprint. Solo dos días calendario. Depende de lo que quede pendiente del Sprint 5.
Fase 4: Implementación y mantenimiento	29/10/2026 (jueves)	29/10/2026 (jueves)	Implementación y entrega prevista; preparación del mantenimiento incluida en el cierre; el mantenimiento operativo posterior continúa fuera del horizonte de entrega, sin fecha final.	Entrega objetivo; documentación de cierre y de mantenimiento.	Fecha objetivo, no garantía ni entrega realizada. Acompañamiento sin uso real salvo HU36, HU37, HU38 restringido y HU39-B (DP22). Responsables de mantenimiento no informados.